薛语林

电话：18966866009 | 邮箱：18966866009@163.com | 线上简历：https://xyl-0216.github.io/

教育背景

长安大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 2024.09 – 至今

- **研究方向：** 多模态大模型、视觉语言理解、开放词汇目标检测。
- **核心课程：** 深度学习、计算机视觉、自然语言处理、最优化理论、高级机器学习。

长安大学 | 人工智能 | 本科 2020.09 – 2024.06

- **核心课程：** 机器学习、模式识别、数据结构与算法。

专业技能

- **算法与训练：** PyTorch | 视觉语言模型（VLM / MLLM） | 监督微调（SFT） | 参数高效微调（LoRA / QLoRA） | 强化学习（RL）
- **Agent 与应用：** LangChain / LangGraph | Agent 工作流编排 | 多模态理解与检索 | 工具调用与状态管理
- **工程能力：** Linux | 数据处理与质量控制 | 模型导出与推理优化（ONNX / TensorRT） | 大模型推理部署（vLLM / SGLang） | Git

实习经历

海康威视 | 算法实习生（计算机视觉方向） 2026.07 – 2026.09

- **平台搭建：** 参与车道中心线预测任务全流程开发，基于四条车道线坐标输入搭建轻量化 CNN+Transformer 模型，适配车端无显卡算力限制；在 Linux 服务器部署 Web 平台，集成数据清理、模型导入、训练评估功能。
- **训练与推理优化：** 定位 GPU 算子与数据加载瓶颈，优化 DataLoader 数据加载流程并对预处理进行向量化；将模型前向计算转换为 C 语言实现，适配车端硬件部署。
- **训练与适配：** 面向 4K 级 PCB 胶水入侵检测任务，采用 ROI 1000×1000 裁剪策略保留局部细节，基于 U-Net 适配语义分割模型，2 天内完成数据处理、模型训练与应用方案。

中科院自动化研究所 | 研究助理（医学影像检测方向） 2023.12 – 2024.02

- **数据治理：** 参与腹部 CT 数据集清洗、标注质检与结构化元数据索引建立，剔除低质样本并统一标注规范，为模型训练提供高质量数据基础。
- **模型优化：** 针对肝脏病灶的小目标与多尺度特性，改进 YOLOv8 颈部特征金字塔与多尺度融合机制，通过对比及消融实验评估模块贡献，mAP@0.5 提升约 6%。

项目经历

开放词汇交通标志检测研究|多模态算法研究（论文在投）

- **在线展示：** https://xyl-0216.github.io/FAC-Det/
- **项目介绍：** 针对交通标志场景下小目标与小样本检测难题，以 Grounding DINO 为基线模型，设计检索-判别-验证三段式开放词汇检测框架，解决传统模型在未见类别标志识别中的漏检与误检问题。
- **项目职责：**
  - ✓ **框架构建：** 设计候选检索-语义判别-外观校准三阶段流程，通过跨模态特征检索生成零样本候选框，结合原型对比完成类别判别，并提出跨模态一致性置信度重加权方法缓解小目标置信度偏低问题。
  - ✓ **实验验证：** 在跨场景测试集上与 GLIP、YOLO 系列等主流模型开展对比实验，3-shot/5-shot/10-shot 小样本 ap50:95 分别提升 0.124/0.122/0.109，完成消融实验验证各模块有效性，整理完整实验记录与学术论文并进行投稿。

Prism Research | 多模态研究 Agent

- **开源地址：** https://xyl-0216.github.io/prism-research/
- **项目介绍：** 基于 Open Deep Research 与 LangGraph 开发多模态研究 Agent，面向需要综合网页、图像和 PDF 资料的研究任务，实现证据获取、逐步研究规划与可追溯报告生成。
- **项目职责：**
  - ✓ **多模态证据检索：** 借鉴 MMSearch 的查询改写、候选筛选与原文摘要流程，将图像线索融入网页检索；结合 PDF 页面检索、视觉理解与区域定位，为研究过程提供可引用的证据。
  - ✓ **研究规划与编排：** 复用 MC-Search 动作解析协议，扩展文档检索动作，根据已获取证据和待解决问题选择后续工具，管理子问题依赖、中间结果与停止状态。
  - ✓ **执行控制与结果追溯：** 实现请求预算管理、异常状态记录与报告引用校验，保存工具调用过程和证据来源，支持研究过程追溯；完成关键流程测试与项目开源。

基于 Qwen3-VL 的交通标志多模态异常识别|mllm 后训练

- **开源地址：** https://xyl-0216.github.io/traffic-sign-vlm/
- **项目介绍：** 面向交通标志脱落、变形、老化、破坏和污损等异常，基于 Qwen3-VL 开展异常识别研究，结合多模态指令微调与可验证奖励后训练，输出结构化识别结果。
- **项目职责：**
  - ✓ **训练数据构建：** 完成样本去重、异常标签映射与多模态指令数据构建，统一任务描述、标签体系和输出格式，为模型微调与评测提供数据基础。
  - ✓ **参数高效微调：** 对比 BF16、INT8 与 NF4 配置下的显存占用、识别性能和推理延迟，结合 LoRA / QLoRA 探索资源受限条件下的训练与部署方案。
  - ✓ **后训练与评测：** 研究基于 GRPO 的后训练方案，围绕分类正确性、多标签 F1、格式合法性和标签一致性设计可验证奖励，并构建对比与消融评测流程。

个人概述

长安大学计算机科学与技术硕士，2027 届毕业生，聚焦多模态学习与视觉语言理解。具有海康威视算法实习与中科院自动化研究所研究助理经历，项目涵盖开放词汇检测、多模态模型微调与研究 Agent 开发，兼具算法研究、模型训练和工程实现经验。